

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



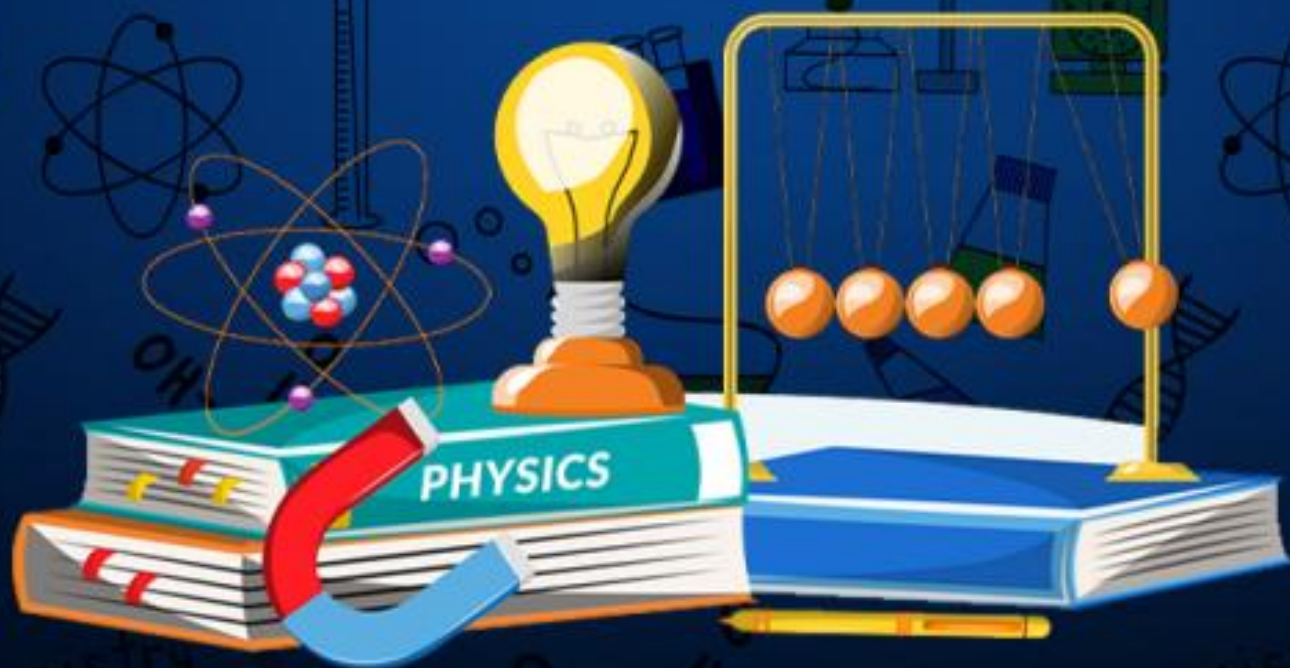
PHYSICS

NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Physics – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न - उत्तर)

PHYSICS – (भौतिक विज्ञान)			
CHAPTER – 1	विद्युत आवेश तथा क्षेत्र		
CHAPTER – 2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता		
CHAPTER – 3	विद्युत धारा		
CHAPTER – 4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व		Page 1 -24
CHAPTER – 5	चुंबकत्व एवं द्रव्य		
CHAPTER – 6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण		
CHAPTER – 7	प्रत्यावर्ती धारा		
CHAPTER – 8	वैद्युतचुंबकीय तरंग		
CHAPTER – 9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र		
CHAPTER – 10	तरंग-प्रकाशिकी		
CHAPTER – 11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति		
CHAPTER – 12	परमाणु		
CHAPTER – 13	नाभिक		
CHAPTER – 14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ		

विषय - सूची

CHAPTER – 4 गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व

चुम्बक Magnet –

लगभग 17 वीं शताब्दी में एशिया माइनर नामक स्थान में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था मैग्नीशिया उन पहाड़ियों में चरवाहे जानवरों को चराने जाते थे, और वहाँ वह देखते थे कि उनकी लाठी और चप्पल में जो लोहा लगा है वह पहाड़ी के पत्थरों से चिपक रहा है। परन्तु उन्हें इसका ज्ञान नहीं था बाद में पहाड़ी मैग्नीशिया के नाम पर ही वैज्ञानिकों ने इसे चुम्बक नाम दिया। चुम्बक (Magnet) अतः "चुम्बक प्रकृति में स्वतन्त्र रूप से पाया जाने वाला एक ऐसा पत्थर है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित करता है।

चुम्बक { प्रकृतिक चुम्बक → यह प्रकृति में स्वतन्त्र रूप में पाया जाता है।
 { कृत्रिम चुम्बक → इसकी आकृति निश्चित नहीं होता है।
 → इसकी आकर्षण क्षमता कम होती है।
 → इस कारण यह प्रायोगिक कार्यों में कम प्रयुक्त होते हैं।

→ यह मानव द्वारा निर्मित होते हैं।
 → आकार निश्चित होता है।
 → इनकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है अतः यह प्रायोगिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं।

कृत्रिम चुम्बक दो प्रकार के होते हैं –

1. दण्ड चुम्बक N-S

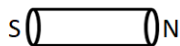
2. नाल चुम्बक



चुम्बक का ध्रुव - चुम्बक का वह क्षेत्र जहाँ पर चुम्बक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है, उसे चुम्बक का ध्रुव कहते हैं।

चुम्बक में ध्रुवों की संख्या दो होती है।

1. उत्तरी ध्रुव

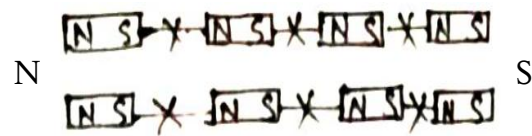


2. दक्षिणी ध्रुव

समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है।

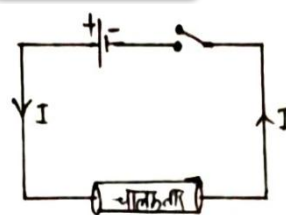
नोट - (1) कभी किसी चुम्बक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता अर्थात् किसी चुम्बक ((N-S)) को बीच से काटने पर उसके ध्रुव अलग-2 नहीं होंगे अर्थात् उन दोनों टुकड़ों में N और S ध्रुव होंगे। कटा हुआ चुम्बक भी पूर्ण चुम्बक की भांति कार्य करता है।

(2) चुम्बक छोटे-2 कई चुम्बकों से (अणुओं) से मिलकर बना होता है-

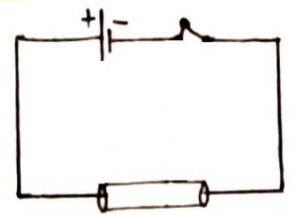


ध्रुवों पर आकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण यह है कि बीच में सभी चुम्बकीय अणुओं के N और S एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और ध्रुवों पर N और S स्वतन्त्र है।

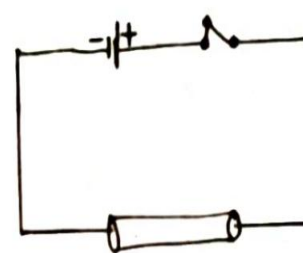
ओर्स्टेड का प्रयोग-



जब धारा प्रवाहित नहीं है चुम्बकीय सुई में कोई विक्षेप



जब धारा प्रवाहित है तो चुम्बकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। नहीं है।



जब धारावाही चालक में धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर चुम्बकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा उत्पन्न होता है।



ओर्स्टेड के प्रयोग से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है- कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः उन्होंने विद्युत और चुम्बक के बीच सम्बन्ध स्थापित किया।

चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic field)

किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुम्बकीय वस्तु रखने पर चुम्बक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे उस चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं।

चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता
 (Intensity of Magnetic field)

किसी चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र के किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र के मान को उस बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे $\vec{B}$ से प्रदर्शित करते हैं यह एक सदिश राशि है।

चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण -

दण्ड चुम्बक → दण्ड चुम्बक में चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर या S से N की ओर होती है। $SO \Rightarrow ON$ किसी चालक तार के निकट चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा- इसमें चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा दो प्रकार से होती है

(1) कागज तल के लम्बवत अन्दर की ओर - इसे

$\times \times \times$
 $\times \times \times$ इस रूप में प्रदर्शित करते हैं।

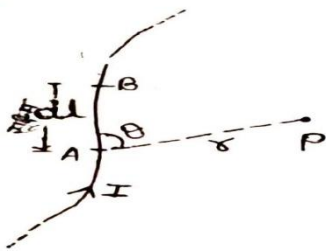
(2) कागज तल के लम्बवत बाहर की ओर - इसे

$\odot \odot \odot$
 $\odot \odot \odot$ इस रूप में प्रदर्शित करता है।

नोट:- चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दौंए हाथ की हथेली या मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम प्रयोग कर सकते हैं।

बायो- सेवर्ट का नियम, [धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र] -

बायो तथा सेवर्ट ने 1820 में किसी धारावाही चालक के निकट चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन किया- माना एक अनन्त लम्बाई का धारावाही चालक जिसकी अल्पांश लम्बाई dl से r दूरी पर किसी बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुम्बकीय क्षेत्र dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है- चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है -



$$dB \propto I \text{ --- (1)}$$

चालक की अल्पांश लम्बाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है -

$$dB \propto dl \text{ --- (2)}$$

अल्पांश लम्बाई dl तथा बिन्दु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण θ की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।-

$$dB \propto \sin \theta \text{ --- (3)}$$

बिन्दु p से चालक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है

$$dB \propto \frac{1}{r^2} \text{ --- (4)}$$

समी० (1), (2), (3) तथा (4) से - $B \propto \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

जहाँ μ_0 निर्वात की चुम्बकशीलता है।

$$' \mu_0 ' \text{ का मात्रक} = \mu_0 = \frac{4\pi}{J\Delta l} \frac{Br^2}{\sin \theta}$$

चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ का मात्रक $F = |B| \sin \theta$ से, B का मात्रक $\frac{\text{न्यूटन}}{\text{एम्पियर-मीटर}}$

$$\mu_0 = \frac{\text{न्यूटन - मी}^2}{\text{एम्पियर मी}^2 - \text{एम्पियर मी}^2}$$

μ_0 का मात्रक = न्यूटन / एम्पियर 2 (M.K.S पद्धति में)

$$' \mu_0 ' \text{ की विमा} = \frac{[MLT^{-2}]}{[A^2]} = [MLT^{-2}A^{-2}]$$

$$' \mu_0 ' \text{ का मान} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/Amp}^2$$

निवात की चुम्बकशीलता ' μ_0 ' तथा वैद्युतशीलता ' ϵ_0 ' में

सम्बन्ध-

हम जानते हैं -

$$\mu_0 = 4\pi \times \frac{10^{-7} \text{ N}}{\text{Amp}^2} \text{ --- (1)}$$

$$\text{तथा } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} \text{ C}^2/\text{NM}^2 \text{ --- (2)}$$

समी(1) का समी० (2) से गुणा करने पर

$$\mu_0 \times \epsilon_0 = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} \times \frac{A}{\text{Amp}^2} \times \frac{C^2}{N-M^2}$$

$$\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{9 \times 10^{16}} \times \frac{1}{\text{Amp}^2} \times \frac{\text{Amp}^2 \times \text{sec}^2}{M^2}$$

$$\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{9 \times 10^{16}} \frac{1}{\text{m}^2/\text{sec}^2} = \frac{1}{(3 \times 10^8 \text{ m/sec})^2}$$

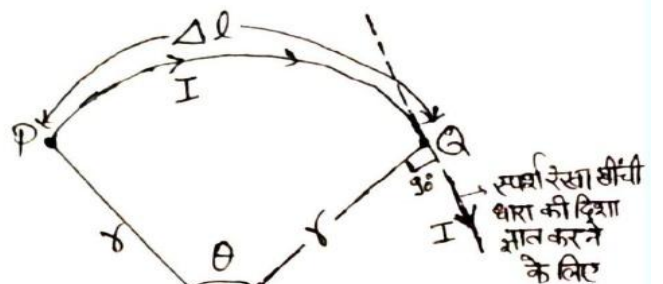
$$\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2} \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/sec या}$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र-

माना एक वृत्ताकार धारावाही चाप PQ जिसकी लम्बाई Δl है।

इसमें प्रवाहित धारा I तथा त्रिज्या r है। चाप द्वारा केन्द्र पर अन्तरित कोण θ है तो केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना करना है। बायो-सेवर्ट के नियम से -



यदि बिन्दु ' O ' पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र ' $\vec{B}$ ' हो तब-

$$dB = \frac{\mu_0 I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2}$$

यहाँ $\theta = 90^\circ$ प्रवाहित धारा I तथा बिन्दु O को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण वही बायो-सेवर्ट नियम में प्रयोग किया गया था -

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l \sin 90^\circ}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l}{r^2} \text{ --- (1)}$$

चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण (θ) = $\frac{\text{चाप}}{\text{त्रिज्या}} = \left(\frac{\Delta l}{r}\right)$

$$\Delta l = \theta \times r$$

तब समी० (1) में Δl का मान रखने पर

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \theta \times r}{r^2}$$

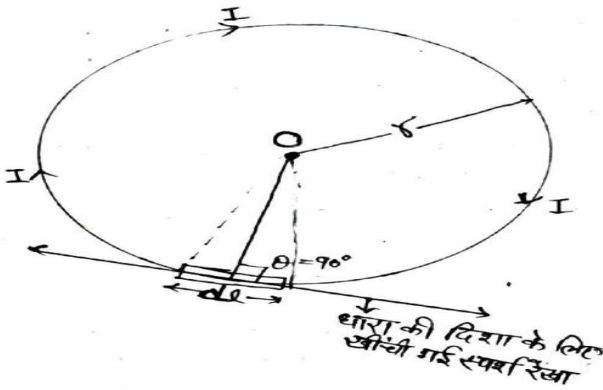
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \theta}{r} \quad \theta \rightarrow \text{रेडियन में } (\pi)$$

वृत्ताकार धारावाही लूप द्वारा केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र

माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या r है तथा लूप में प्रवाहित वैद्युत धारा I है। लूप के केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की गणना करनी है।

[गणना हम पहले सूक्ष्म खण्ड के लिए करते हैं।]

माना सूक्ष्म खण्ड dl के द्वारा लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र $d\vec{B}$ है।



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin 90^\circ}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

धारावाही लूप का कुल चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \oint dB = \oint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r^2} \oint dl \quad [\text{लूप की ल०} = 2\pi r \text{ (परिधि)}]$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r^2} \times 2\pi r$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{r} \text{ टेस्ला} \quad \{1 \text{ टेस्ला} = 10^4 \text{ गैस}\}$$

नोट (1) यदि लूप में तार के N फेरे हों तब $B = N \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{r}$

(ii) किसी चाप के द्वारा केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र-

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \theta$$

यदि धारावाही पूरा लूप लिया जाए तब $\theta = 2\pi$ (360) अतः

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \times 2\pi$$

अतः किसी चाप द्वारा केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र के निगमन से इस सूत्र को भी प्राप्त किया जा सकता है।
दोनों प्रकार से कर सकते हैं।

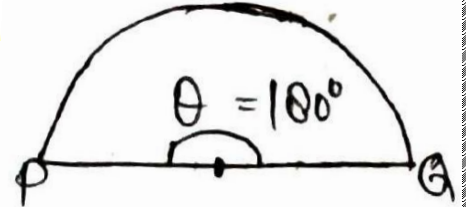
$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{r}$$

(iii) अर्द्धवृत्ताकार चाप के लिए -

$$\theta = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \times \pi$$

$$B = \frac{\mu_0}{4} \frac{I}{r} \text{ टेस्ला}$$

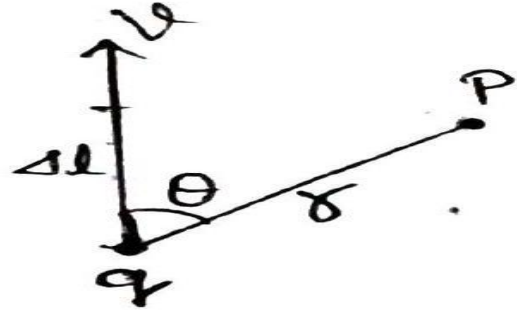


गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र-

माना एक आवेश q , v वेग से किसी दिशा में गतिमान है।

गतिमान होने की दिशा से θ कोण पर r दूरी पर एक बिन्दु P है जिस पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना करनी है। -

माना आवेश q , Δt समय में Δl दूरी तय करता है, तब - दूरी = चाल $\times$ समय



$$\Delta l = v \times \Delta t \text{ --- (1)}$$

यदि आवेश प्रवाह से प्रवाहित धारा I हो तो -

$$I = \frac{q}{\Delta t} \text{ --- (2)}$$

तब बायो - सेवर्ट के नियम से -

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l \sin \theta}{r^2}$$

समी० (1) तथा (2) से -

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{\Delta t} \frac{v \times \Delta t \times \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2}$$

यह सूत्र किसी गतिमान आवेश के चारों ओर उत्पन्न किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का है।

बायो-सेवर्ट नियम का सदिश स्वरूप

[Vector form of Biot-Severt Law]-

अदिश में, अर्थात परिमाण, $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{idl \sin \theta}{r^2}$

यहाँ $d\vec{l}$ और $\vec{r}$ के बीच कोण θ है अतः

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dl r \sin \theta$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta \text{ से,}$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 i (d\vec{l} \times \vec{r})}{4\pi r^3} \text{ यह सदिश स्वरूप है,}$$

$$\text{अतः } \vec{dB} = d\vec{l} \times \vec{r} \text{ जैसे } \begin{cases} \vec{A} \times \vec{B} = \vec{C} \\ \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} \end{cases}$$

अर्थात्

$$\vec{dB} \perp d\vec{l} \text{ तथा } \vec{dB} \perp \vec{r}$$

Note - चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा दाँए हाथ की हथेली के नियम से या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं।

चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक ($F = IBL \sin \theta$) से, =

$$\frac{\text{न्यूटन}}{\text{एम्पियर-मीटर}} \text{ या टेस्ला या } \frac{\text{वेबर}}{\text{मीटर}^2}$$

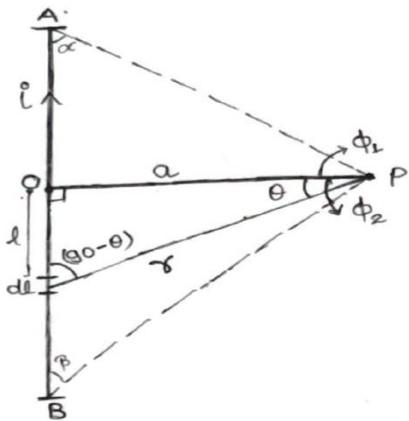
C.G.S मात्रक गौस होता है।

$$1 \text{ टेस्ला} = 10^4 \text{ गौस}$$

परिमिति लम्बाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र [Magnetic field due to finite length of streight current carying wire]

माना एक परिमिति लम्बाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक AB है, जिसमें i एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से a दूरी पर किसी बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।

माना बिन्दु 'O' से l दूरी पर चालक का सूक्ष्म खण्ड $d\vec{l}$ है जिससे r दूरी पर बिन्दु P है, तब चित्रानुसार, सूक्ष्म अवयव खण्ड $d\vec{l}$ के कारण बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र -



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \sin(90 - \theta)}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \cos \theta}{r^2}$$

चालक के दोनों सिरों A व B द्वारा बिन्दु P पर बने कोण ϕ_1 व ϕ_2 है तब सम्पूर्ण चालक के कारण बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$\int dB = \int_{-\phi_2}^{+\phi_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \cos \theta}{r^2}$$

{ यहाँ $-\phi_2$ इसलिए है क्योंकि गणना में यह }
{ ऋण अक्ष पर है (-y) के इसलिए }

$$\text{चित्र से, } \cos \theta = \frac{a}{r} \text{ तथा, } \tan \theta = \frac{l}{a}, \quad l = a \tan \theta$$

$$r = a / \cos \theta$$

दोनों पक्षों का θ के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dl}{d\theta} = a \sec^2 \theta$$

$$dl = a \sec^2 \theta d\theta$$

$$B = \int_{-\phi_2}^{+\phi_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \times a \sec^2 \theta d\theta \times \cos \theta}{\left(\frac{a^2}{\cos^2 \theta}\right)} \Rightarrow$$

$$\int_{-\phi_2}^{+\phi_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \times a \sec^2 \theta \times \cos \theta d\theta}{\sec^2 \theta \times a^2}$$

$$B = \int_{-\phi_2}^{+\phi_1} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \cos \theta d\theta}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{a} \int_{-\phi_2}^{+\phi_1} \cos \theta d\theta \Rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{a} [\sin \theta]_{-\phi_2}^{+\phi_1}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{a} [\sin \phi_1 - \sin(-\phi_2)]$$

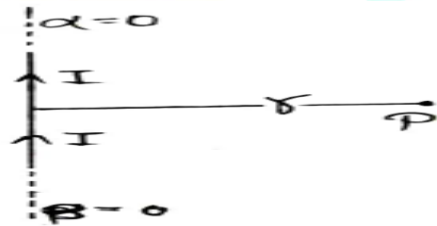
$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{a} [\sin \phi_1 + \sin \phi_2]$$

$$\alpha \text{ व } \beta \text{ कोण के लिए } B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{a} [\cos \alpha + \cos \beta]$$

अनन्त लम्बाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र -

(यह मान एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं)

माना अनन्त लम्बाई का एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है जिससे r दूरी पर बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना करनी है।



यदि बिन्दु 'P' पर चुम्बकीय क्षेत्र B हो तब

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} [\cos \alpha + \cos \beta]$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} [\cos 0^\circ + \cos 0^\circ]$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} [1 + 1] \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I}{r}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \times 2$$

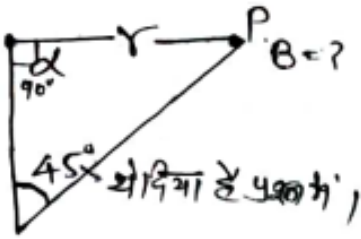
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \text{ या } B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r}$$

नोट (1) P पर चुम्बकीय क्षेत्र -

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} (\cos \alpha + \cos \beta)$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} (\cos 90^\circ + \cos 45^\circ)$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \left(0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

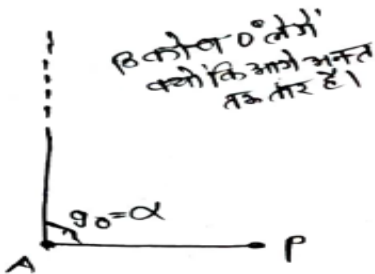


(2) तब बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र -

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} [\cos 90^\circ + \cos 0^\circ]$$

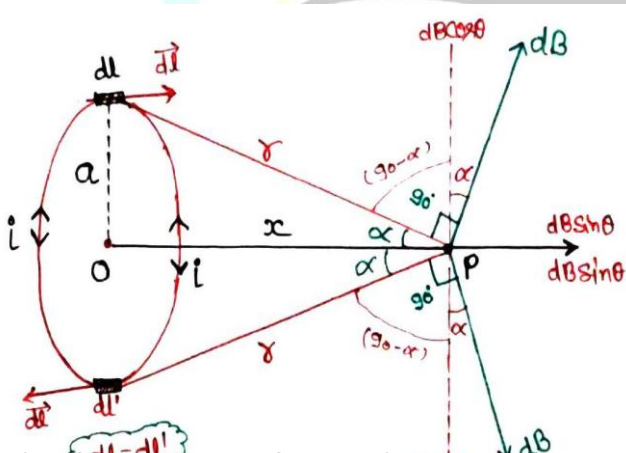
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} (0^\circ + 1)$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r}$$



वृत्ताकार धारावाही कुण्डली के अक्ष पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र -

माना एक वृत्ताकार धारावाही कुण्डली जिसकी त्रिज्या a है, इसमें धारा i प्रवाहित हो रही है। माना कुण्डली की अक्ष पर, कुण्डली के केन्द्र से x दूरी पर एक बिन्दु P है। जिस पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।



चित्र से, सूक्ष्म खण्ड dl के कारण बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र तहाँ $\vec{dl}$ व $\vec{r}$ के बीच बना कोण $\theta = 90^\circ$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \sin 90^\circ}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl}{r^2}$$

सूक्ष्म खण्ड dl के द्वारा बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र dB की दिशा दाँए हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाती है।

इसको दो अवयवों में वियोजित करने पर $\Delta B \sin \alpha$ दो सूक्ष्म खण्डों के एक ही दिशा में है जबकि दोनों सूक्ष्म खण्डों के $dB \cos \alpha$ एक-दूसरे की विपरीत दिशा में है अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे।

सम्पूर्ण कुण्डली के कारण बिन्दु P पर उत्पन्न कुल चुम्बकीय क्षेत्र -

$$B = \oint dB = \int dB \sin \alpha = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i dl \sin \alpha}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \sin \alpha}{r^2} \int dl$$

चित्र से $\sin \alpha = \frac{a}{r}$ तथा $\int dl = 2\pi a$ (कुण्डली की परिधि)

तथा $r = \sqrt{a^2 + x^2}$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i a/r}{r^2} \times 2\pi a = \frac{\mu_0 i a^2}{2 r^3} = \frac{\mu_0}{2} \frac{i a^2}{(\sqrt{a^2 + x^2})^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{i a^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \text{ टेस्ला}$$

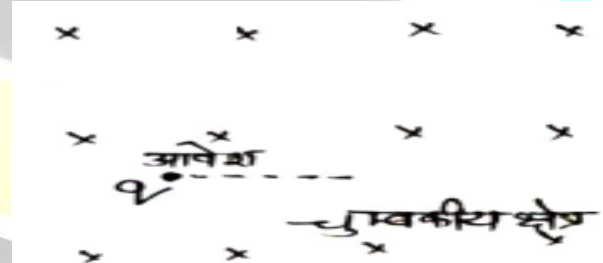
गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल -

लारेन्ज बल - जब कोई आवेशित कण किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुम्बकीय क्षेत्र बल आरोपित करता है जिसे लारेन्ज बल कहते हैं।

माना एक कण $+q$ आवेश एक समान चुम्बकीय क्षेत्र

$\vec{B}$ में $\vec{V}$ वेग से θ कोण बनाते हुए प्रवेश करता है-

$$F = q v B \sin \theta \quad \text{या} \quad \vec{F} = q (\vec{V} \times \vec{B})$$



आवेरित कण की गति -

1. चुम्बकीय क्षेत्र में θ कोण पर आवेशित कण की गति

माना q आवेश का कोई कण एक समान चुम्बकीय क्षेत्र

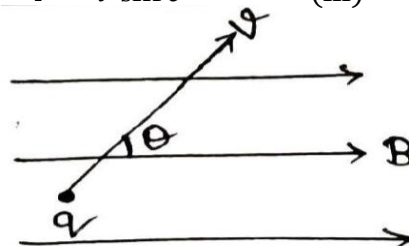
B में v वेग से गति करता है। आवेश प्रवाह तथा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के बीच θ कोण है।

अतः कण पर कार्यरत चुम्बकीय बल

$$F \propto q \text{ --- (i)}$$

$$F \propto B \text{ --- (ii)}$$

$$F \propto v \sin \theta \text{ --- (iii)}$$



वेग का उर्ध्व घटक (x-y plane में q आवेश को v वेग से छोड़ा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल z के अनुदिश होगा। -

समी० (i), (ii), (iii) से,

$$F = qvB \sin \theta \quad \text{या} \quad F = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

2. चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर आवेशित कण की गति

$$F = qvB \sin \theta \text{ से}$$

जब $\theta = 0^\circ$ तब

$$F = qvB \sin 0^\circ$$

$$F = 0$$

जब $\theta = 180^\circ$ तब

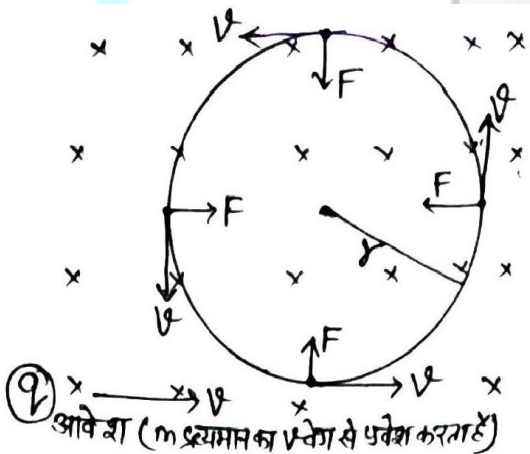
$$F = 2vB \sin 180^\circ = 0$$

अतः जब आवेशित कण चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है।

3. चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत आवेशित कण की गति-

माना एक चुम्बकीय क्षेत्र B में (जिसकी दिशा कागज तल के लम्बवत अन्दर की ओर है) में m द्रव्यमान और q आवेश का कोई कण चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत प्रवेश करता है।

कण पर लगने वाला बल -



आवेश (m द्रव्यमान का v वेग से प्रवेश करता है)

$$F = qvB \sin \theta$$

क्योंकि $\theta = 90^\circ$ CF (F और v के बीच)

$$F = qvB \sin 90^\circ$$

$$F = qvB \text{ --- (1)}$$

$\theta = 90^\circ$ है अतः कण वृत्तीय पथ पर गति करता है अतः

कण पर एक अभिकेन्द्र बल कार्य करेगा

$$\text{अतः} \quad \text{अभिकेन्द्र बल } F = \frac{mv^2}{r} \text{ --- (2)}$$

लारेन्ज बल हमें अभिकेन्द्र बल से ही प्राप्त होता है अतः

समी०

(1) तथा (2) से

$$\frac{mv^2}{r} = qvB$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$r = \frac{p}{qB} \quad \{\because P = mv\}$$

कण का आवर्तकाल -

$$T = \frac{2\pi r}{v} \text{ से}$$

$$T = \frac{2\pi}{v} \times \frac{mv}{qB} \quad \{\because r = \frac{mv}{qB}\}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

कण की आवृत्ति :- हम जानते हैं $\eta = \frac{1}{T}$

$$n = \frac{1}{\frac{2\pi m}{qB}}$$

$$n = \frac{qB}{2\pi m}$$

कण का कोणीय वेग:-

आवृत्ति के पदों में $\omega = 2\pi n$

$$\omega = 2\pi \frac{qB}{2\pi m}$$

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

निष्कर्ष- (1) $r = \frac{mv}{qB}$ से $r \propto v$

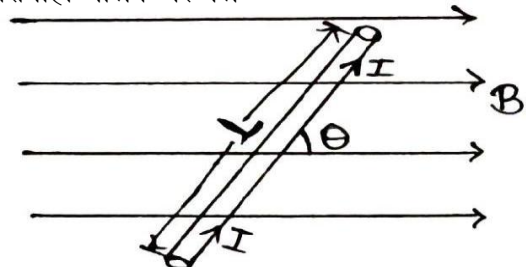
अर्थात् वेग बढ़ाएँ तो आवेशित कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी।

(2) $T = \frac{2\pi m}{qB}$ से, $T \propto \frac{1}{B}$ (अर्थात् आवर्तकाल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है)

किसी चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल :-

माना एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में 'L' लम्बाई का धारावाही चालक चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से θ कोण पर रखा गया है, जिसमें प्रवाहित धारा I है।

धारावाही चालक पर बल -



(1) चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती

$$F \propto I \text{ --- (1)}$$

(2) चुम्बकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती

$$F \propto B \text{ --- (2)}$$

(3) चालक की लम्बाई के अनुक्रमानुपाती

$$F \propto L \text{ --- (3)}$$

(4) चालक तथा चुम्बकीय क्षेत्र B के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती

$$F \propto \sin \theta \text{ --- (4)}$$

समी० (1), (2), (3) तथा (4) से -

$$F \propto IBL \sin \theta$$

$$F = IBL \sin \theta$$

यह किसी धारावाही चालक पर बल का मान है जबकि $F = qvB \sin \theta$, गतिमान आवेशित कण पर बल का मान है।

नोट: (i) अधिकतम बल की स्थिति-

$$\sin \theta = 1 \Rightarrow \sin \theta = \sin 90^\circ$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$F = IBL$$

(ii) न्यूनतम बल की स्थिति - $\sin \theta = 0$

$$\sin \theta = \sin \theta$$

$$\text{तब } F = 0$$

(iii) सदिश रूप में -

$$\vec{F} = I(\vec{B} \times \vec{L}) \quad [L \text{ की भी एक निश्चित दिशा ली जाएगी}]$$

आवेशित कण बल तथा धारावाही चालक पर बल की दिया

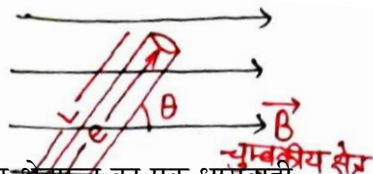
(i) फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम के द्वारा- इस नियम के अनुसार अपने बाएँ हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएँ की तीनों एक-दूसरे के लम्बकत हों, तो पहली अंगुली $\vec{B}$ की दिशा, दूसरी I की दिशा तथा अँगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है।

(ii) दाएँ हाथ की हथेली का नियम- यदि हम एक रेखीय चालक को अपने दाएँ हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अँगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगुलियाँ चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लम्बवत् हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा।

चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुम्बकीय बल -

[Ind Method] [Magnetic force on current carrying Conductor in a magnetic field]

जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी मुक्त इलेक्ट्रानों में चुम्बकीय बल कार्य करता है जो कि चालक की लम्बाई तथा चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् कार्य करता है।



माना L लम्बाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक धारावाही चालक चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से θ कोण पर स्थित है।

माना चालक पर आवेश q अनुगमन वेग V_d से गतिमान है, तब चालक पर कार्यरत कुल चुम्बकीय बल-

$$\vec{F} = q(\vec{V}_d \times \vec{B}) = qV_d B \sin \theta \quad \text{--- (1)}$$

यदि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या $= n$ चालक के सम्पूर्ण आयतन V में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या (N)

$$N = nV$$

$$\text{जहाँ } V = A \times L \quad [\text{चालक का आयतन}]$$

$$\text{तब } N = nAL$$

$$N \text{ इलेक्ट्रानों का कुल आवेश } q = Ne$$

$$\text{अतः } q = nALE \quad \text{--- (2)}$$

तब समी० (1) से, $F = nALE V_d B \sin \theta \quad \text{--- (3)}$

$$\text{यहाँ अनुगमन वेग } V_d = \frac{L}{t} \text{ से, } t = \frac{L}{V_d} \quad \text{--- (4)}$$

चालक में प्रवाहित धारा $I = \frac{q}{t}$ समी० (2) व (4) से मान रखने पर

$$I = \frac{nALE}{L/V_d} = nAV_d e \quad \text{--- (5)}$$

तब समी० (3) व (5) से,

$$F = IBL \sin \theta$$

दो समान्तर धारावाही चालकों के बीच बल -

माना दो लम्बे सीधे तार PQ तथा RS हैं, जिनमें प्रवाहित धारा

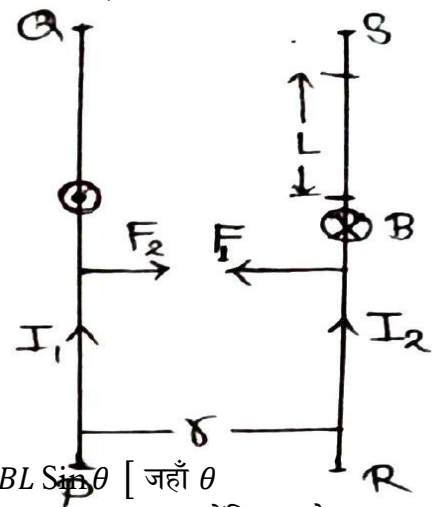
क्रमशः I_1 व I_2 हैं, दोनों तारों के बीच की दूरी r है, दोनों चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है।

तार PQ के कारण r दूरी पर RS तार के किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र-बायो-सेवर्ट नियम से-

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{r} \begin{bmatrix} x & x \\ x & x \end{bmatrix} \quad \text{कागज तल के लम्बवत् अंदर की ओर}$$

तार PQ से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र के कारण

तार RS पर L लम्बाई पर लगने वाला बल -



$$F = I_2 BL \sin \theta \quad [\text{जहाँ } \theta = 90^\circ \text{ क्योंकि } B \text{ और } I \text{ लम्बवत् है}]$$

$$F = I_2 \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 L \sin 90^\circ}{r}$$

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \times L \times 1}{r}$$

तार RS की L लम्बाई पर बल -

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} \times L \quad \text{न्यूटन}$$

तार की एकांक लम्बाई पर बल- ($L = 1$)

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} \quad \text{न्यूटन}$$

नोट:- चित्र से- यदि दोनो तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी तो दोनो बल आकर्षित करेंगे।-

(ii) यदि दोनों तारों धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो दोनो पर कार्यरत बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।

(iii) तार की एकांक लम्बाई पर बल $\left[F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} \right]$

यदि $I_1 = I_2 = I$ तब

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I^2}{r} \quad \text{न्यूटन}$$

एम्पियर की परिभाषा - $F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I^2}{r}$ से

यदि $I = 1$ एम्पियर, $r = 1$ मीटर

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{1} = \frac{\mu_0}{2\pi}$$

$$F = 2 \times 10^{-7} \quad \text{न्यूटन}$$

अतः 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान्तर धारावाही चालको की एकांक लम्बाई पर 2×10^{-7} न्यूटन का बल आरोपित करें।

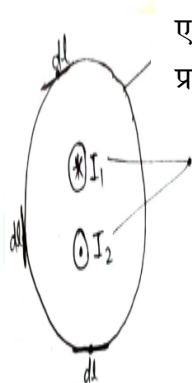
एम्पियर का परिपथीय नियम -

जिस प्रकार वैद्युत में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुलाम का नियम तथा बाद में गौस का नियम भी प्रयोग में लाते हैं ठीक उसी प्रकार चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम के बाद एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हैं।

लूप की एक दिशा फिक्स करके उस दिशा में दाए हाथ की अंगुलियों को कर्ल करें फिर अंगूठा जिस ओर है उस दिशा में प्रवाहित धारा धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में धारा को ऋणात्मक लेंगे।

इस नियम के अनुसार, " निवार्त में स्थित किसी बन्द लूप के चुम्बकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बन्द पृष्ठ से घिरी धारा या उसमें प्रवाहित नेट धारा का μ_0 गुना होता है।

अर्थात $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

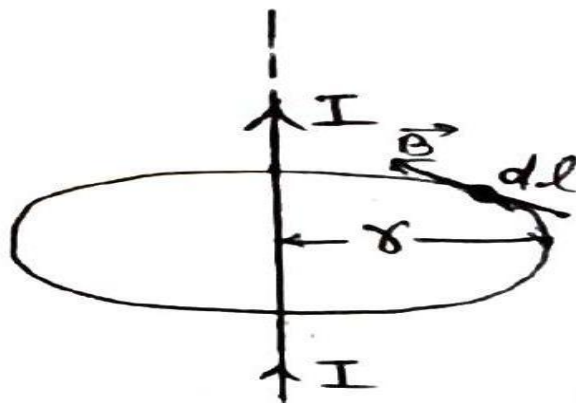


एम्पियर लूप जैसे गौस की प्रमेय में बन्द पृष्ठ किसी चाल में I_1 व I_2 धारा प्रवाहित हो I_1 अन्दर की ओर धनात्मक लेंगे I_2 बाहर की ओर ऋणात्मक लेंगे यहाँ पर $d\vec{l}$ चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा प्रत्येक बिन्दू पर $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos 0^\circ = B dl$ हो सकता है जो कि math बहुत कठिन हो जाएगी जो हमारे Syllabus में नहीं है

उपपत्ति- माना एक अनन्त लम्बाई धारावाही चालक तार जिसमें प्रवाहित धारा I है, चालक के चारों ओर r त्रिज्या के एक बन्द एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। बायो सेवर्ट नियम से -

r -दूरी पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, अनन्त लम्बाई के तार से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र के सूत्र से -

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \quad \text{--- (1)}$$



$\because \vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos \theta$
 θ , चुम्बकीय क्षेत्र B तथा लम्बाई dl के बीच कोल है जो कि एक दिशा में है अतः $\theta = 0^\circ$

L.H.S -

$$\begin{aligned} \text{तब } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint B \cdot dl \cos \theta \\ &= \oint B dl \cos 0^\circ = \oint B dl \\ &\Rightarrow B \int dl \Rightarrow \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \times 2\pi r = \mu_0 I \quad (R \cdot H \cdot S) \end{aligned}$$

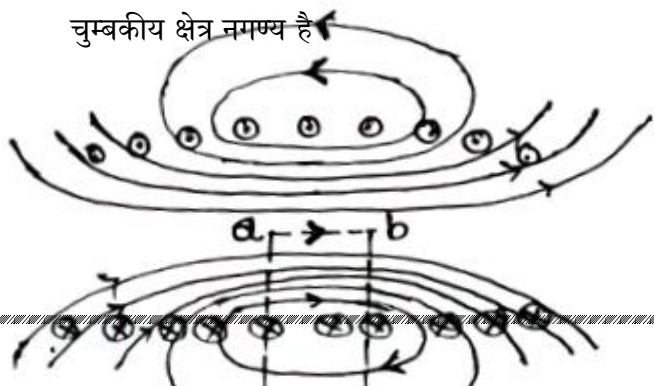
अतः $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग-

2. लम्बी परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र [Magnetic field Inside a Long Solenoid]-

माना एक परिनालिका की लम्बाई उसके व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है इसमें धारा I प्रवाहित करने से परिनालिक के भीतर प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र होता है तथा परिनालिका के बाहर क्षीण होता है।

माना एक बन्द आयताकार पथ abcd है भुजा ab परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है भुजा ab परिनालिका से बहुत दूर है इस भुजा पर चुम्बकीय क्षेत्र नगण्य है



एम्पियर के नियम से,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_0 \text{ --- (1)}$$

जहाँ I_0 आयताकार पथ द्वारा परिवद्ध नेट धारा है।

तब बन्द परिपथ abcd के लिए, {भुजा के अनुदिश समाकलन करने पर }

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\text{जहाँ } \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos 90^\circ = 0$$

{ क्योंकि भुजा bc, da के प्रत्येक बिन्दु पर $\vec{B}$ व $d\vec{l}$ परस्पर लम्बवत् है }

और $\int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ { क्योंकि cd पर चुम्बकीय क्षेत्र B नगण्य है }

$$\text{अतः } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \int_a^b B dl \cos 0 = \int_a^b B dl =$$

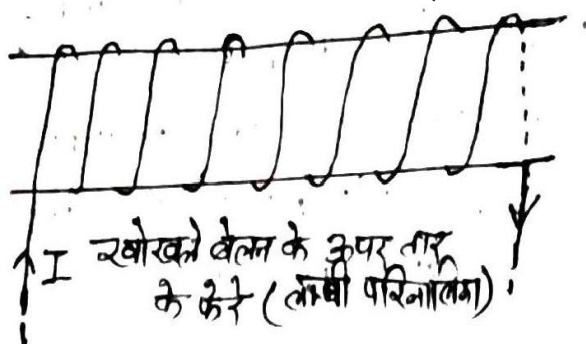
$$B \int_a^b dl \text{ {क्योंकि B का मान नियम है}}$$

$$= Bl \text{ {जहाँ l, ab की लम्बाई है}}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bl \text{ --- (2)}$$

माना परिनालिका की प्रति एकांक लम्बाई में फेरों की संख्या n है तब लम्बाई l में फेरों की संख्या (अर्थात् abcd से होकर जाने वाले फेरों की संख्या) nl होगी। प्रत्येक फेरों में धारा I है,

अतः आयत द्वारा परिवद्ध नेट धारा nIl है तब



नेट धारा $I_0 = nIl$

समी० (1) तथा (2) से,

$$Bl = \mu_0 nIl$$

$$B = \mu_0 nI$$

नोट: (1) यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या N हो तब

एकांक लम्बाई में फेरों की संख्या $n = \frac{N}{l}$

अतः लम्बी धारावाही परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

(2) यदि किसी लम्बी परिनालिका की प्रति एकांक लम्बाई में फेरों की संख्या n तथा उसमें प्रवाहित धारा I है तब

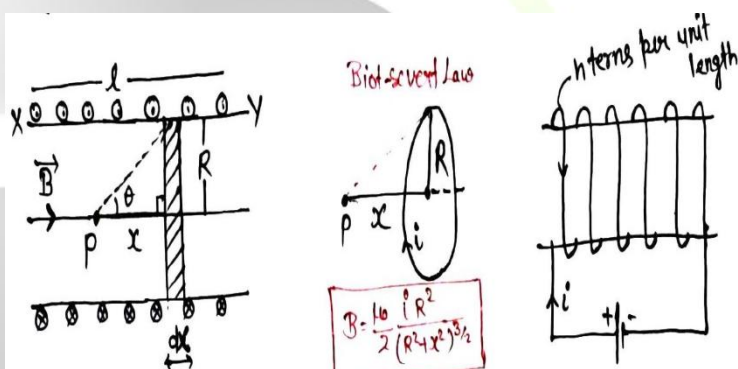
परिनालिका के भीतर किसी बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \frac{\mu_0 nI}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

जहाँ θ_1 व θ_2 बिन्दु P पर परिनालिका के सिरों द्वारा अन्तरित अर्द्ध शीर्ष कोण है।

एक परिनालिका के कारण परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र [ये 2nd method है]

[Magnetic field due to a solenoid, Inside the solenoid on its axis] -



सर्वप्रथम परिनालिका में सूक्ष्म वृत्तीय लूप dx मोटाई के कारण बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं।

माना परिनालिका की एकांक लम्बाई में फेरों की संख्या n है तब dx मोटाई में फेरों की संख्या ndx होगी यदि प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा i एम्पियर हो तब dx मोटाई की परिनालिका में प्रवाहित कुल धारा $(I_0) = ndxi$

बायो-सेवर्ट नियम से

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{I_0 R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{ndx i R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

चित्र से, सम्पूर्ण l लम्बाई की परिनालिका के कारण बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, बिन्दु P से परिनालिका के सिरे x व y परिनालिका की अक्ष के साथ क्रमशः θ_1 व θ_2 कोण अन्तर्गत करते हैं।

$$\int dB = \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{\mu_0}{2} \frac{ndx i R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \text{ --- (1)}$$

यहाँ सीमाएँ कोण के रूप में हैं अतः dx को परिवर्तित करना

है $d\theta$ रूप में इसके लिए चित्र से,

$$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{R}{x}$$

$$x = R / \tan \theta$$

$$x = R \cot \theta$$

$x = R \cot \theta$ का दोनों अक्षों का θ के सापेक्ष अकलने

$$\frac{dx}{d\theta} = -R \operatorname{cosec}^2 \theta$$

$$dx = -R \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$$

x और dx के मान समीकरण (1) में खबने पर

$$\int dB = \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{\mu_0}{2} \frac{n(-R \csc^2 \theta d\theta) i R^2}{(R^2 + R^2 \cot^2 \theta)^{3/2}} =$$

$$\frac{-\mu_0 n i}{2} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{R^3 \csc^2 \theta d\theta}{(R^2)^{3/2} (1 + \cot^2 \theta)^{3/2}}$$

$$B = \frac{-\mu_0 n i}{2} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{\csc^2 \theta d\theta}{(\csc^2 \theta)^{3/2}} = \frac{-\mu_0 n i}{2} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \sin \theta d\theta$$

$$B = \frac{-\mu_0 n i}{2} [-\cos \theta]_{\theta_2}^{\theta_1} \Rightarrow$$

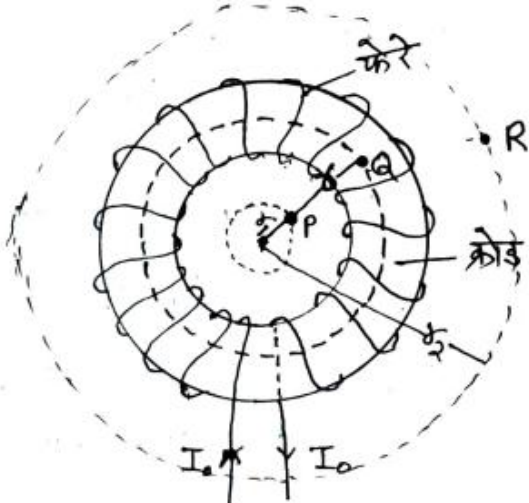
$$B = \frac{\mu_0 n i}{2} [\cos \theta_1 - \cos \theta_2]$$

टोरोइड के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

[Mognetic field due to a Toroid]-

(Solenoid dent in shope of circle) या एक बन्द वलय के रूप में मोड़ी गई लम्बी परिनालिका को टोरोइड कहते हैं।

माना टोरोइड की प्रतिकांक लम्बाई में फेरों की संख्या n है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाह के कारण टोरोइड के अन्दर एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो एकसमान रहता है।



(1) टोरोइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुम्बकीय क्षेत्र $\rightarrow$

बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए r_1 त्रिज्या के बन्द वलय की कल्पना करते हैं किन्तु इस वृत्तीय पथ से बद्ध कोई धारा नहीं है

अतः $I_0 = 0$ तब,

एम्पियर के नियम से,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \times I_0$$

$$= \mu_0 \times 0$$

$$B = 0$$

अतः टोरोइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होता है।

(2) टोरोइड के बाहर खिक्त स्थान में चुम्बकीय क्षेत्र $\rightarrow$

माना टोरोइड के बाहर कोई बिन्दु R है बिन्दु R पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए r_2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ की कल्पना

करते हैं परन्तु वृत्तीय पथ से बद्ध क्षेत्रफल के भीतर टोरोइड में प्रत्येक फेरा दो बार गुजरता है जिनमे प्रवाहित बैद्युत धारा का मान समान तथा दिशाएँ विपरीत होती हैं। अतः वृत्तीय पथ द्वारा परिणामी धारा शून्य होगी।

अतः $I_0 = 0$

एम्पियर के नियम से,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_0$$

$$= \mu_0 \times 0$$

$$B = 0$$

अतः बाहर भी चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा।

टोरोइड की क्रोड के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र

टोरोइड की क्रोड के भीतर बिन्दु Q लेते हैं बिन्दु Q पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए टोरोइड के संकेन्द्रीय r त्रिज्या के वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं।

वृत्तीय पथ के किसी भी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ तथा सदिश $d\vec{l}$ दोनों समान दिशा में हैं।

अतः $\theta = 0^\circ$ तब

एम्पियर के नियम से,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_0 \text{ --- (1)}$$

बन्द वृत्तीय पथ में फेरों की कुल संख्या $= 2\pi r n$

बन्द पथ में प्रवाहित कुल धारा $= 2\pi r n I$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \cos 0^\circ = \mu_0 I_0$$

$$B \oint dl = \mu_0 \times 2\pi r n I$$

वृत्तीय पथ की कुल लम्बाई $\oint dl = 2\pi r$

$$B \times 2\pi r = \mu_0 \times 2\pi r n I$$

$$B = \mu_0 n I$$

वृत्तीय पथ में कुल फेरों की संख्या N हो तो

$$N = 2\pi r n$$

$$n = \frac{N}{2\pi r}$$

$$\text{तब } B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

टोरोइड की माध्य परिधि l है तब $l = 2\pi r$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}$$

अनन्त लम्बाई के तार के कारण किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना (एम्पियर के परिपथीय नियम से)

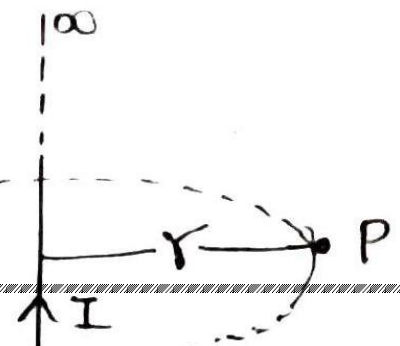
माना अनन्त लम्बाई का धारावाही सीधा तार जिसमें प्रवाहित धारा I है तार से r दूरी पर किसी बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।

एम्पियर के नियम से -

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\oint B dl \cos 0 = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



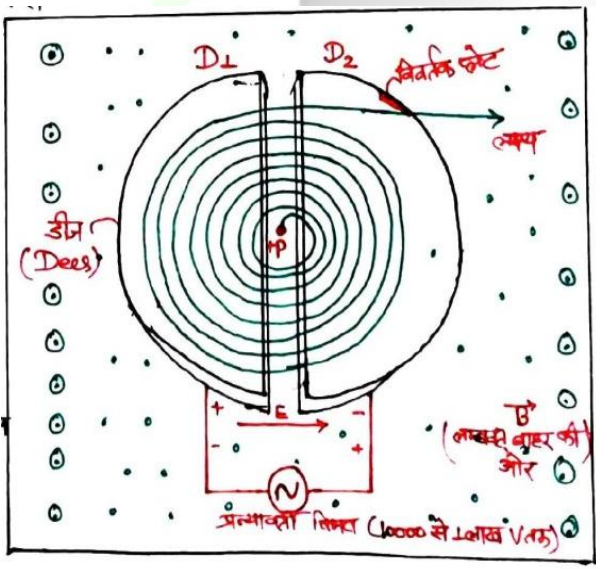
$$B \times 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B \oint dl = \mu_0 I$$

हम जिल सूत्र से एम्पिसर का नियम प्राप्त करते हैं उसी का उल्टा ये proof करते हैं।

साइक्लोट्रॉन (Cyclotron)

साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, जिसकी सहायता से आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेग या उच्च ऊर्जा स्तर पर किसी लक्ष्य की ओर त्वरित किया जाता है। इसकी खोज सन् 1931 में ई० ओ० लारेन्स तथा लिविंग्स्टन ने किया था।



रचना – इसमें D आकार के सपाट बाक्स अत्यन्त अल्प अन्तराल में D_1 व D_2 रखे होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। डीज के बीच में एक उच्च परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। डीज को विद्युतरोधी बॉक्स में रखकर ढक दिया जाता है, प्रबल डीज के बीच में लम्बवत चुम्बकीय क्षेत्र में यह उपकरण रख दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र E का कार्य आवेश को गति प्रदान करना तथा चुम्बकीय क्षेत्र B का कार्य धनावेशित कण को दिशा बदलकर वृत्तीय पथ में धुमना

$v = u + at$ से $v \propto t$ अर्थात् अधिक समय तक घूमेगा से वेग अधिक होगा, अति उच्च ऊर्जा हो जायगी।

$v^2 = u^2 + 2as$ से $v \propto s$ अर्थात् अधिक दूरी चलाना है

धनावेशित का को वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है जिससे उसका वेग अति उच्च हो जाए।

सिद्धान्त - दोनों डीज के बीच में लगे परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति घूमने वाले आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए।

क्रियाविधि- डीज के मध्य रखे स्रोत से उत्पन्न धनायन उस डीज की ओर आकर्षित होता है जो उस समय ऋण विभव पर है। लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र के कारण डीज के भीतर धनायन वृत्ताकार पथ पर चलने लगता है। आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र व वोल्टता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही डीज के बाहर धनायन निकले दोनों डीज की ध्रुवता आपस में बदल जाए। जिससे आयन पुनः त्वरित होता है और अधिक वेग से वृत्तीय गति करने लगता है यही घटना तब तक चलती है जब तक कि आयन डीज के बाहर परिधि पर न आ जाए। जहाँ पर विक्षेपक या विवर्तक प्लेट लगी होती है जो उस आयन को उस लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर देती है।

माना धनायन आवेश q है तथा यह v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो आवश्यक अभिकेन्द्र बल, चुम्बकीय बल से प्राप्त होता है अतः -

$$(चुम्बकीय बल) qVB \sin 90 = \frac{mv^2}{r} \text{ (अभिकेन्द्र बल)}$$

$$q \times B = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

अर्द्ध डीज को पार करने में लगा समय (अर्द्धवृत्ताकार घूमने में)

$$\text{समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} \quad \{\because \text{दूरी} = \text{अर्द्धवृत्त की परिधि} = \pi r\}$$

$$t = \frac{\pi r}{v} = \frac{\pi m v}{V q B}$$

$$t = \frac{\pi m}{q B}$$

अतः कुल समय या दोनों डीज को पार करने में लगा समय या

$$(\text{आवर्काल}) T = 2t = \frac{2\pi m}{qB}$$

तब परिक्रमण आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति $f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$ इसे प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं।

नोट:- यदि दोनों डीज की त्रिज्या R हो - तो आवेक का वेग अधिकतम हो तब

$$V_{\max} = \frac{qBR}{m} \quad \left\{ \because r = \frac{mv}{qB} \right\}$$

मशीन (साइक्लोट्रॉन) छोड़ते समय कण की ऊर्जा -

$$k = \frac{1}{2} m (V_{\max})^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{qBR}{m} \right)^2$$

$$k_{\max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

साइक्लोट्रॉन की सीमाएं →

(i) साइक्लोट्रॉन द्वारा अनावेशित कण जैसे - न्यूट्रॉन (जो कि नाभिकीय क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेप्य कण है। को त्वरित नहीं किया जा सकता है।

(ii) साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। अतः सूक्ष्म गतिज ऊर्जा ग्रहण कर ही ये बहुत उच्च वेग से गति करने लगते हैं।

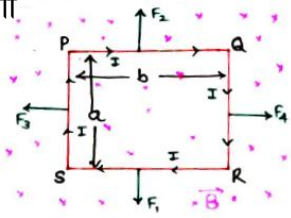
(iii) साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कणों को इतने उच्च वेग तक त्वरित नहीं किया जा सकता है कि उनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए क्योंकि इतने उच्च वेग पर आवेशित कणों का द्रव्यमान नियत न रहकर वेग के साथ परिवर्तित होता है।

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण [Torque on a Current Carrying loop or Coil in Uniform Magnetic field] →

माना एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र (कागज तल के लम्बवत् अन्दर की ओर) में एक आयताकार लूप PQRS रखा गया है। चित्र से $PQ = RS$ तथा $PS = QR$ है।

(i) जब धारावाही लूप चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् रखा हो तब, $F_1 = F_2$ तथा $F_3 = F_4$

अर्थात् लूप पर परिणामी बल शून्य होगा
 $F_{\text{net}} = 0$



$\tau_{\text{net}} = 0$ {क्योंकि बल परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में अनुदिश हैं}

(ii) जब लूप को θ कोण पर घुमा दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर हम मान रहे लूप को बीच से $(b/2)$ पकड़ कर θ कोण घुमा रहे हैं जो कि उसका घूर्णन अक्ष हो जाएगा। हम एक छोर से भी अक्ष ले सकते हैं, उसमें पूरी लम्बाई रहेगी।

बल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से 90° पर न होकर θ कोण पर है परन्तु इन भुजाओं पर कार्यरत बल F_1 व F_2 परिमाण में समान दिशा में विपरीत और क्रिया रेखा भी घूर्णन अक्ष के अनुदिश है अतः ये बल एक-दूसरे को निरस्त कर देगे यहाँ भी

$$F_{\text{net}} = 0 \left\{ F_{x-\text{अक्ष}} = 0, F_{y-\text{अक्ष}} = 0 \begin{matrix} F_1 = F_2 \\ F_3 = F_4 \end{matrix} \right\}$$

{एक समान $\vec{B}$ में लूप पर कार्यरत नेट बल सदैव शून्य होता है पर आघूर्ण शून्य हो यह आवश्यक नहीं}

$\tau_{\text{net}} \neq 0$ {क्योंकि क्षैतिज अक्ष (x -अक्ष) के अनुदिश

कार्यरत बलों की क्रिया रेखा अलग-2 है}

$$\tau_{\text{net}} = \tau_1 + \tau_2$$

{ यहाँ कुल दूरी b लेकर एक छोर से घुमाते तो लम्बवत् दूरी क्रिया रेखा से $b \sin \theta$ होती $\tau_{\text{net}} = F \times b \sin \theta$ (परन्तु यहाँ समझने हेतु आधी दूरी से धुमाया)}

$$\tau_{\text{net}} = F_{PS} \times \text{क्रिया रेखा से लम्बवत् दूरी} + F_{QR} \times \text{क्रिया रेखा से लम्बवत् दूरी}$$

$$= F \times \frac{b}{2} \sin \theta + F \times \frac{b}{2} \sin \theta =$$

$$2F \frac{b}{4} \sin \theta \quad \{ \text{जहाँ } F = Iba \}$$

$$= Iba \times b \sin \theta \quad \{ \text{यहाँ } a \times b = A \text{ लूप का क्षेत्रफल} \}$$

$$\tau_{\text{net}} =$$

$$Iba \sin \theta \quad \{ \text{जब चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण } M =$$

$$IA \text{ हो}$$

$$\tau_{\text{net}} = MB \sin \theta$$

सदिश रूप में

$$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B}$$

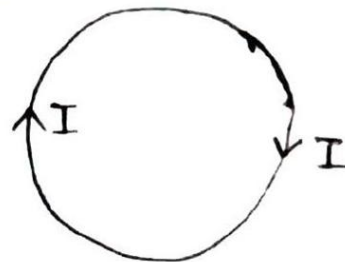
धारावाही लूप चुम्बकीय द्विध्रुव के रूप में-

किसी धारावाही लूप में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसे पतले धागे से बांधकर स्वतन्त्र रूप से लटका देते हैं तो वह उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। अतः धारावाही लूप भी दण्ड चुम्बक की भाँति व्यवहार करता है।

लूप में उत्तर-दक्षिण दिशा का निर्धारण

(1) यदि किसी प्रेक्षक के देखने पर धारा की दिशा clock wise हो तो वह दक्षिण ध्रुव होगा (South)

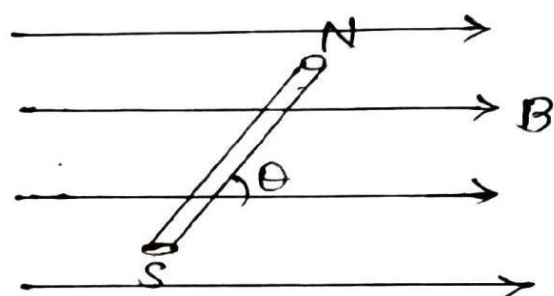
(2) यदि उसके देखने पर धारा की दिशा Anticlockwise हो तो वह उत्तरी ध्रुव होगा (North)



उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि F_3 व F_4 बलों का मान समान व दिशाएँ विपरीत है परन्तु क्रिया रेखाएँ अलग- अलग है। अतः यह आघूर्ण उत्पन्न करते हैं; जबकि PQ व SR पर कार्यरत

एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में दण्ड चुम्बक पर चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण -

माना एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में कोई चुम्बकीय द्विध्रुव θ कोण बनाते हुए रखा है तो उस पर कार्यरत



बल आघूर्ण -

$$\tau = IAB \sin \theta$$

N फेरे हो तब

$$\tau = NIA B \sin \theta \quad (1)$$

इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान था -

$$\tau = PE \sin \theta \quad (2)$$

समी० (1) तथा (2) की तुलना करने पर - $B \sin \theta$ और $E \sin \theta$ एक समान है जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसी प्रकार

$$NIA = M \text{ (चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण) हैं।}$$

$$M = NIA$$

$$\text{अतः } \tau = MB \sin \theta$$

चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा -

$$\text{यदि } \theta = 90^\circ, B = 1 \text{ तब } M = \tau$$

"चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल युग्म आघूर्ण है जो एकांक चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय द्विध्रुव पर उसके लम्बवत् कार्य करता है।"

$$\text{मात्रक - } M = \frac{\tau}{B \sin \theta} \text{ से, मात्रक = एम्पियर - मीटर}^2$$

$$\text{विमा} = [AL^2]$$

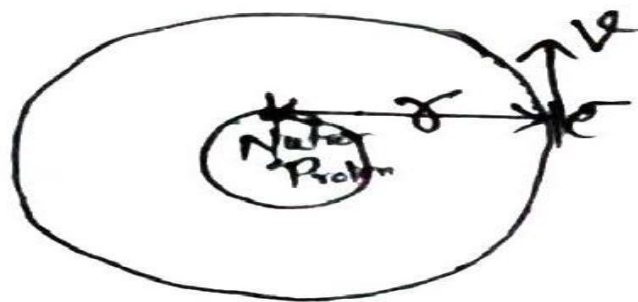
चुम्बकीय द्विध्रुव - चुम्बकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव एक-दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं।

उदाहरण - अल्प लम्बाई का दण्ड चुम्बक, धारावाही लूप, धारावाही कुण्डली, जाम० सुई आदि।

परमाणु में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण

माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में एक समान कक्षीय चाल v से चक्कर लगा रहा है।

एक चक्कर में वेग -



$$V = \frac{2\pi r}{T} \quad \{\because \text{जहाँ } T \text{ आवर्त काल}\}$$

$$V = \frac{2\pi r}{v} \quad (1)$$

$$\text{प्रवाहित वैद्युत धारा } I = \frac{q}{T}$$

$$I = \frac{q}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{qv}{2\pi r}$$

चुम्बकीय विध्रुव आघूर्ण $M = NIA$ से

$$M = N \times \frac{qv}{2\pi r} \times \pi r^2 \quad \{\text{वृत्त का क्षेत्र } A = \pi r^2\}$$

$$M = N \frac{qvr}{2}$$

1 चक्कर के लिए $N = 1$, आवेश $q = e$ (इलेक्ट्रॉन के लिए)

$$M = \frac{evr}{2}$$

ध्रुव सामर्थ्य (Pole Strength) - किसी चुम्बक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है। जिससे वह अन्य चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे 'm' से प्रदर्शित करते हैं।

चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को धनात्मक तथा चुम्बकीय दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को ऋणात्मक लेते हैं। इन्हें $+m$ तथा $-m$ से प्रदर्शित करते हैं।

विमीय सूत्र [AL]

मात्रक - एम्पियर - मीटर

यह एक अदिश राशि है।

चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण (Magnetic Dipole Moment) -

चुम्बकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुम्बक की प्रभावी लम्बाई के गुणनफल को चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं।

$$\vec{M} = (m \times 2l)$$

यह एक सदिश राशि है इसकी दिशा चुम्बकीय-अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव (ऋण) से उत्तरी ध्रुव (धन) की ओर होती है।

$$\text{मात्रक - एम्पियर - मीटर}^2$$

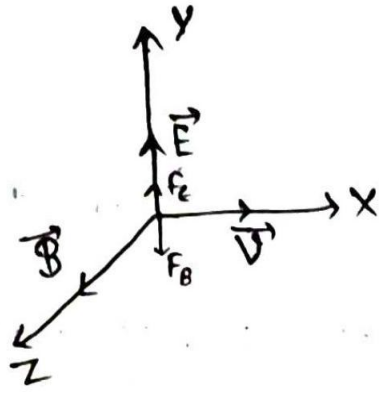
$$\text{विमा - } [L^2 A]$$

वेग फिल्टर (Velocity filter)

धारामापी में प्रवेश कर कुण्डली व स्प्रिंग से होकर टर्मिनल T_2 से होकर बाहर निर्गत हो जाती है।

जब कोई आवेशित कण परस्पर लम्बवत् वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों में उनके लम्बवत् गति करता है तथा वैद्युत व चुम्बकीय बल परिमाण में परस्पर बराबर व दिशा में विपरीत हों तो वह उस क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गति करता है।

अविक्षेपित रहने के लिए,



$$qE = qvB$$

$$v = \frac{E}{B}$$

नोट - वेग फिल्टर का उपवेग द्रव्यमान स्पेक्ट्रो मीटर में आवेशित कणों के विशिष्ट आवेश (e/m) के मापन में किया जाता है।

चल कुण्डली धारामापी (Moving Coil Galvanometer)

वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। 0

यह दो प्रकार का होता है -

- (1) निलम्बित कुण्डली धारा मापी
- (2) कोलकित कुण्डली धारामापी या वेस्टन धारा मापी

सिद्धान्त - एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में जब धारावाही कुण्डली को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है।

1. निलम्बित कुण्डली धारामापी -

इसमें एक ताबे के तार की आयताकार कुण्डली होती है जो कि एलुमीनियम के फ्रेम के ऊपर अलग-2 फेरे लपेटकर बनाई जाती है। कुण्डली का ऊपरी सिरा फॉस्फर ब्रान्ज की पत्ती से सम्बन्धित होता है। इस पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुण्डली का निचला सिरा फॉस्फर ब्रान्ज के तार के ढीले वेष्टित स्प्रिंग से जुड़ा होता है। चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही कुण्डली के विक्षेप को पढ़ने के लिए फॉस्फर ब्रान्ज की पत्ती पर एक समतल दर्पण लगा होता है। इस कुण्डली को कटे हुए अवतलाकार दो प्रबल विपरीत चुम्बकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है। धारा मापन करते समय धारा टर्मिनल T_1 से

सिद्धान्त - यदि कुण्डली में प्रवाहित धारा I हो तो कुण्डली में उत्पन्न बल आघूर्ण -

$$\tau = N I A B \sin \theta$$

जहाँ N = फेरों की संख्या I = कुण्डली में धारा

A = कुण्डली का क्षेत्रफल

B = चुम्बकीय क्षेत्र

चुम्बकीय क्षेत्र नाल-चुम्बक में उत्तर से दक्षिण ध्रुव की दिशा में रहेगा -

कुण्डली का क्षेत्रफल सदिश प्रष्ठ के लम्बवत् होता है।

θ = चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण अधिकतम बल आघूर्ण इस स्थिति में है

$$\theta = 90^\circ$$

$$\tau = NIAB$$

यह बल आघूर्ण स्प्रिंग में विपरीत बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा जितना अधिक बल आघूर्ण होगा उतना अधिक कुण्डली में विक्षेप उत्पन्न होगा माना कि विक्षेप कोण ϕ है तब

$$NIAB \propto \phi$$

$$NIAB = C\phi$$

$$I = \frac{C}{NAB} \phi$$

जहाँ $K = \frac{C}{NAB}$ एक दिए गए धारामापी (गैल्वेनोमीटर) के लिए नियतांक है जिसे 'धारा परिवर्तन गुणांक' कहते हैं।

$$I \propto \phi$$

अतः धारामापी में प्रवाहित धारा निलम्बन पत्ती में विक्षेप (ऐंठन) के

अनुक्रमानुपाती होती है।

धारामापी की धारा सुग्राहिता - इसे ' δ_i ' (डेल्टा_i) से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{धारा सुग्राहिता } \delta_i = \frac{\phi}{I}$$

यदि $I = 1$ तब

अतः धारामापी की धारा सुग्राहिता कुण्डली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है।

धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता - धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता उसके सिरो पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है।

इसे ' δ_v ' से प्रदर्शित करते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता $\delta_v = \frac{\phi}{V}$
 "अतः किसी धारामापी में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप तथा सिरो के बीच उत्पन्न विभवान्तर के अनुपात को धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं।"

$$\delta_v = \frac{\phi}{IR} \quad \{\because V = IR\}$$

$$\delta_v = \frac{\phi}{C} \cdot R$$

$$\delta_v = \frac{NBA}{CR}$$

धारामापी व अमीटर में अन्तर
नोट- धारामापी परिपथ में अल्प धारा मापने के काम आता है तथा धारा की दिशा को भी बताता है जबकि अमीटर प्रबल धारा को मापने के काम आता है परन्तु यह दिशा नहीं बताता है।

धारामापी का अमीटर में रुपान्तरण -

अमीटर:- "अमीटर एक ऐसा यन्त्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में सीधे धारा की प्रबलता मापने के काम में आता है।" किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। सामान्यतया कीलकित चल कुण्डली धारामापी को अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है।

धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुण्डली के समान्तर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगा देते हैं जिसे शन्ट कहते हैं। माना शन्ट का प्रतिरोध S तथा धारामापी का प्रतिरोध G है यदि धारा I का एक भाग I_g धारामापी में तथा शेष भाग $(I - I_g)$ शन्ट में प्रवाहित होती है।

धारामापी व शन्ट समान्तर क्रम में है अतः इनके सिरो के बीच विभवान्तर समान होगा।

$$V_G = V_S$$

$V = IR$ से, ओम के नियम से,

$$I_g \times G = (I - I_g) \times S$$

$$I_g G = IS - I_g S$$

$$I_g G + I_g S = IS$$

$$I_g (G + S) = IS$$

$$\frac{I_g}{I} = \frac{S}{G+S}$$

या

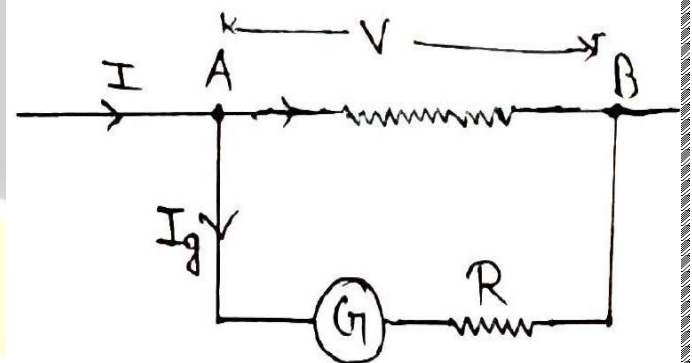
$$I_g = \frac{S}{G+S} I$$

धारामापी का वोल्टमीटर में रुपान्तरण -

वोल्टमीटर - ऐसा यन्त्र जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है।

वैद्युत परिपथ के जिन बिन्दुओं के बीच वैद्युत विभवान्तर का मापन करना है उन बिन्दुओं के समान्तर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध अनन्त होता है।

बिन्दुओं A व B के बीच विभव



$$V = I_g (G + R)$$

$$V = I_g G + I_g R$$

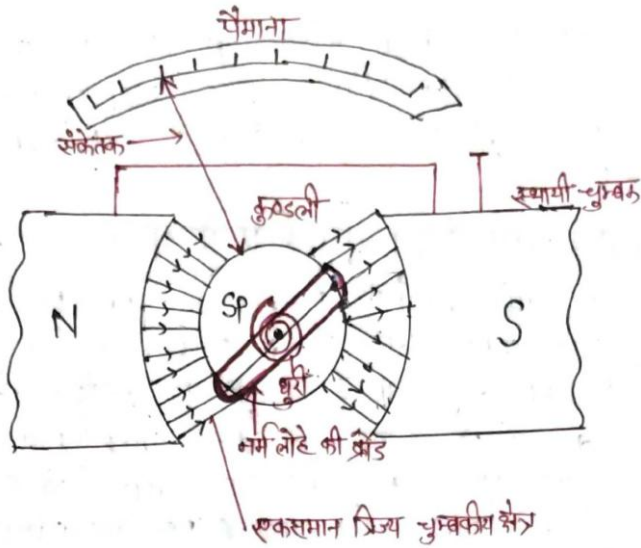
$$I_g R = V - I_g G$$

$$R = \frac{V - I_g G}{I_g} \quad \text{या} \quad R = \frac{V}{I_g} - \frac{I_g G}{I_g}$$

$$R = \frac{V}{I_g} - G$$

कीलकित कुण्डली धारामापी

(Pivoted Coil Gaivano meter)



रचना (Construction)

इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के चारों ओर एलुमीनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई ताँबे के पृथक्कृत तार के अनेक फेरों वाली कुण्डली होती है जो अवतलाकार कटे हुए दो स्थायी तथा विपरीत चुम्बकीय ध्रुवों के बीच लटकी होती है। अवतलाकार कटे चुम्बकीय ध्रुव तथा बेलनाकार क्रोड दोनों मिलकर चुम्बकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाते हैं। यह कुण्डली एक कमानी Sp से जुड़ी रहती है तथा कुण्डली से एक संकेतक भी जुड़ा रहता है जो कुण्डली के घूमने के साथ एक अर्द्धवृत्ताकार पैमाने पर घूमता है।

कार्य विधि - माना कुण्डली में फेरों की संख्या N है, जिसका अनुपस्थ क्षेत्रफल A है। यह कुण्डली एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र (त्रिज्य चुम्बकीय क्षेत्र) B में लटकी है। जब धारामापी को परिपथ की किसी शाखा से जोड़ा जाता है तब धारा कुण्डली से होकर भी गुजरती है तब चुम्बकीय क्षेत्र के कारण कुण्डली पर एक बल-आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुण्डली घूमने लगती है।

यदि कुण्डली में प्रवाहित धारा I है तो कुण्डली पर कार्यरत बल-आघूर्ण

$$\tau = NIAB \sin \theta$$

आगे इसकी कार्यविधि चल कुण्डली धारामापी के समान है

बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया

कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा (Work done in

Rotating a Magnetic Dipole in an External

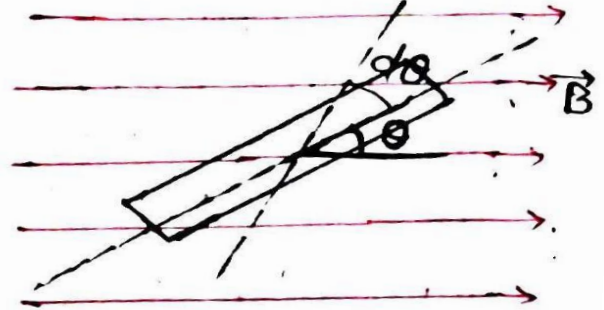
Magnetic field and its potential Energy.) →

जब किसी चुम्बकीय द्विध्रुव को एकसमान चुम्बकीय

क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल-युग्म का आघूर्ण

कार्य करता है जो कि चुम्बकीय द्विध्रुव को बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है।

अतः चुम्बकीय द्विध्रुव को चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य, चुम्बकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।



द्विध्रुव पर कार्यरत बल-युग्म का आघूर्ण

$$\tau = MB \sin \theta$$

चुम्बकीय द्विध्रुव को अतिसूक्ष्म कोण $d\theta$ घुमाने में किया गया कार्य

$$dW = \tau d\theta$$

$$dW = MB \sin \theta d\theta$$

इस प्रकार चुम्बकीय द्विध्रुव को θ_1 से θ_2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य

$$\int dW = \int_{\theta_1}^{\theta_2} MB \sin \theta d\theta$$

$$W = MB [-\cos \theta]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$= -MB [\cos \theta_2 - \cos \theta_1]$$

$$W = MB [\cos \theta_1 - \cos \theta_2]$$

अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा

$$U = MB [\cos \theta_1 - \cos \theta_2]$$

यदि $\theta_1 = 0^\circ$ (साम्यावस्था) $\theta_2 = \theta$ तब

$$U = MB (\cos 0^\circ - \cos \theta)$$

$$U = MB (1 - \cos \theta)$$

NUMERICAL

1. तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 cm है और इनमें 0.40 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?
2. एक लंबे, सीधे तार में 35 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?
3. क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 A विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 m दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए।
4. व्योमस्थ खिचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 A विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 m नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है?
5. एक तार जिसमें 8 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है?
6. एक 3.0 cm लंबा तार जिसमें 10 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 T है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है।
7. एक-दूसरे से 4.0 cm की दूरी पर रखे दो लंबे, सीधे, समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8.0 A एवं 5.0 A की विद्युत धाराएँ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A के 10 cm खंड पर बल का आकलन कीजिए।
8. पास-पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 cm लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 cm है। यदि इसमें 8.0 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए।
9. एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 cm है, में 20 फेरे हैं और उसमें 12 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधरतः लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30° का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है?
10. दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मीटरों M_1 एवं M_2 के विवरण नीचे दिए गए हैं:
 $R_1 = 10\Omega, N_1 = 30$
 $A_1 = 3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2, B_1 = 0.25 \text{ T}$
 $R_2 = 14\Omega, N_2 = 42,$
 $A_2 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2, B_2 = 0.50 \text{ T}$ (दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान हैं)।
 (a) M_2 एवं M_1 की धारा-सुग्राहिताओं, (b) M_2 एवं M_1 की वोल्टता-सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
11. एक प्रकोष्ठ में $6.5G$ ($1G = 10^{-4} \text{ T}$) का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन $4.8 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
 $(e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$
12. 4.11 में, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए।
13. (a) 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 cm है और जिसमें 6.0 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1.0 T के एकसमान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरतः लटकी है। क्षेत्र रेखाएँ कुंडली के अभिलंब से 60° का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रतिआघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए।
 (b) यदि (a) में बतायी गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए (शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें) तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा?

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न -लॉरेंट्ज बल (Lorentz force) क्या है?

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -बीयो सावर्त नियम की व्याख्या करें।-

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -ऐम्पियर का परिपथीय नियम क्या है?

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक निकालें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में एक धन आवेशित कण को क्षैतिजतः पूरब की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी?

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -बायो सावर्त नियम का उपयोग कर- I धारा प्रवाहित हो रही R त्रिज्या के अर्धगोलीय तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -चल?सिद्धांत क्या है-कुंडली गैलवेनोमीटर का कार्य-

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -शंट क्या है इसका उपयोग समझाएँ । ?

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -ऐमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है तथा एक को दूसरे में किस प्रकार बदला जाता है?

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न -बीयो कार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का सावर्त नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ता-व्यंजक प्राप्त करें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगनेवाले बल को प्राप्त करें । इसका उपयोग कर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त करें । इसके आधार पर ऐम्पियर की परिभाषा दें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति का वर्णन करें तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात करें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -साइक्लोट्रॉन के बनावटविधि का सचित्र वर्णन करें और बताएँ कि इसके द्वारा धनावेशित कण त्वरित कैसे -सिद्धांत और कार्य , होते हैं ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -ऐम्पियर का परिपथीय नियम क्या है इस नियम ? के आधार पर अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें ।

उत्तर -कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें ।

प्रश्न -ऐम्पियर का परिपथीय नियम लिखें । इसके उपयोग से किसी धारावाही टोरायड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना

करें। अतएव किसी लंबे धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें।

उत्तर - कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयं से उत्तर लिखें।

प्रश्न - एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतः निलंबित समतलीय धारावाही लूप पर कार्यकारी टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। किस स्थिति में इस टॉर्क का मान महत्तम होता है?

उत्तर - कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयं से उत्तर लिखें।

प्रश्न - चलबनावट और क्रिया का वर्णन करें। कुंडली गैलवेनोमीटर की-

उत्तर - कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयं से उत्तर लिखें।

प्रश्न - चल कुंडली गैलवेनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि समझाएँ। इसकी-सुग्राहिता के लिए एक व्यंजक निकालें। गैलवेनोमीटर की सुग्राहिता किन-पर निर्भर करती है किन बातों-

उत्तर - कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयं से उत्तर लिखें।

प्रश्न - आवश्यक सिद्धांत के साथ चल (moving coil galvanometer) कुंडली धारामापी-की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन करें। धारामापी को ऐमीटर तथा वोल्टमीटर के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है?

उत्तर - कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयं से उत्तर लिखें।

OBJECTIVE QUESTION

1. r त्रिज्या और n फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है

- (a) I और r के (b) n और r के
(c) I और $\frac{1}{r}$ के (d) I और $\frac{1}{n}$ के

2. विद्युत-धारा वहन करनेवाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है

- (a) तार से बिंदु की दूरी के
(b) तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के
(c) दूरी के व्युत्क्रम के
(d) दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के

3. दो लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में $1A$ की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है, $1m$ से विलग हैं। उनके बीच आकर्षण बल है

- (a) $2 \times 10^{-7} N m^{-1}$ (b) $2 \times 10^{-4} N m^{-1}$
(c) $1 \times 10^{-7} N m^{-1}$ (d) $4 \times 10^{-7} N m^{-1}$

4. धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र

- (a) कुंडली के समतल में होता है
(b) कुंडली के समतल के लंबवत होता है
(c) कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है
(d) इनमें सभी गलत हैं

5. किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या $10cm$ तथा 100 फेरे हों, से $3.2 A$ की धारा प्रवाहित होती है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है

- (a) $2.01 \times 10^{-3} T$ (b) $5.64 \times 10^{-3} T$
(c) $2.64 \times 10^{-4} T$ (d) $5.64 \times 10^{-4} T$

6. एक $5T$ वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा

- (a) $5 Wb/m^2$ (b) $5 \times 10^5 Wb/m^2$
(c) $5 \times 10^2 Wb/m^2$ (d) 5×10^2

7. चुंबकीय क्षेत्र (magnetic field) की विमा है

- (a) $I^{-1}ML^0 T^{-2}$ (b) I^0MLT^{-2}
(c) I (d) $IM^{-1}L^{-1}T^{-2}$

8. दो समांतर चालकों से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा जब एक ही हो, तब उनके बीच होगा

- (a) आकर्षण
(b) प्रतिकर्षण
(c) न तो आकर्षण और न ही प्रतिकर्षण
(d) इनमें कोई नहीं

9. चुंबकशीलता (permeability) की विमा है

- (a) MLT^2I^{-2} (b) $MLT^{-2}I^{-2}$
(c) MLT^{-2} (d) MLT^2I^2

10. R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एकसमान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव-आघूर्ण बराबर होगा

- (a) $\frac{evR}{2}$ (b) evR
(c) $\frac{eR}{2v}$ (d) इनमें कोई नहीं

11. एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हुए आवेशित कण का गतिपथ चित्र 2.26 में दिखाया गया है। कण के आवेश की प्रकृति होगी

- (a) धनात्मक (b) ऋणात्मक
(c) शून्य (d) अज्ञात

12. स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर

- (a) धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा
- (b) ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होगा
- (c) आवेश में चक्रण गति (spin) उत्पन्न होगी
- (d) आवेश स्थिर रहेगा

13. किसी सीधे धारावाही तार को R त्रिज्या के एक वृत्त-खंड के रूप में मोड़ा गया है (चित्र 2.27)। वृत्त के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण

- (a) $\frac{\mu_0 I \theta}{2R}$
- (b) $\frac{\mu_0 I \theta}{360R}$
- (c) $\frac{\mu_0 I \theta}{720R}$
- (d) शून्य

14. अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित हैं तथा दोनों एक-दूसरे के समतल में (coplanar) हैं (चित्र 2.28)।

- (a) दोनों के बीच आकर्षण होगा
- (b) दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा
- (c) धारा लूप में घूर्णन होगा
- (d) दोनों स्थिर स्थिति में होंगे

15. समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा α -कण (α -particle) किसी एकसमान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएँ क्रमशः r_p तथा r_α हों, तो

- (a) $\frac{r_p}{r_\alpha} = 2$
- (b) $\frac{r_p}{r_\alpha} = \frac{1}{2}$
- (c) $r_p = r_\alpha$
- (d) $r_p < r_\alpha$

16. एक धारावाही वृत्तीय लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा

- (a) आधा
- (b) दुगुना
- (c) चौगुना
- (d) इनमें कोई नहीं

17. यदि विद्युत-क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य W_E तथा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य W_M हो, तब

- (a) $W_E = W_M = 0$
- (b) $W_E = 0; W_M \neq 0$
- (c) $W_E \neq 0; W_M = 0$
- (d) $W_E \neq 0; W_M \neq 0$

18. वेग $\vec{v}$ से गतिशील किसी आवेशित कण को $\vec{E}$ तथा $\vec{B}$ के क्रॉसित क्षेत्र (crossed field) से अविक्षेपित (undefeated) निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है

- (a) $E = vB$
- (b) $v = EB$
- (c) $B = Ev$
- (d) $v = \sqrt{\frac{E}{B}}$

19. चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में l लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल $\vec{F}$ है

- (a) $\frac{l \times \vec{B}}{l}$
- (b) $I(\vec{l} \times \vec{B})$
- (c) $\frac{\vec{l} \times \vec{B}}{l}$
- (d) $I^2(\vec{l} \times \vec{B})$

20. विद्युत-धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि विद्युत-धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा ?

- (a) $B/4$
- (b) $2B$
- (c) $B/2$
- (d) $4B$

21. एक ' q ' आवेश विद्युत - क्षेत्र ' E ' तथा चुंबकीय क्षेत्र ' B ' की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उसपर लगने वाला बल होगा

- (a) $q(\vec{v} \times \vec{B})$
- (b) $q\vec{E}$
- (c) $q\{\vec{E} + (\vec{v} \times \vec{B})\}$
- (d) $q\{\vec{B} + (\vec{v} \times \vec{E})\}$

22. चित्र 2.29 में प्रदर्शित आकृति में मोड़े गए धारावाही चालक के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उसके तल के

- (a) लंबवत बाहर की ओर
- (b) लंबवत अंदर की ओर
- (c) समांतर
- (d) किसी कोण पर

23. चुंबकीय क्षेत्र ($\vec{B}$) में स्थित ($\vec{m}$) चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा-पाश द्वारा अनुभूत बल-आघूर्ण ($\vec{\tau}$) का मान होता है

- (a) $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$
- (b) $\vec{\tau} = \vec{B} \times \vec{m}$
- (c) $\vec{B} = \vec{\tau} \times \vec{m}$
- (d) $\vec{B} = \vec{m} \times \vec{\tau}$

24. क्षेत्रफल A वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा

- (a) $\frac{BA}{\mu_0}$
- (b) $\frac{BA^2}{\pi\mu_0}$
- (c) $\frac{2BA}{\mu_0} \sqrt{\frac{A}{\pi}}$
- (d) $\frac{BA\sqrt{A}}{\pi\mu_0}$

25. एक आवेशित कण को विराम से एकसमान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में, जो एक-दूसरे के समांतर हैं, छोड़ा जाता है। कण की गति होगी

- (a) सरल रेखा में
- (b) वृत्त में
- (c) हेलिक्स में
- (d) साइक्लॉयड में

26. एक इलेक्ट्रॉन X -अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है। Y -अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एकसमान विद्युत-क्षेत्र मौजूद है। उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो

- (a) धनात्मक Z -अक्ष की ओर

- (b) ऋणात्मक Z -अक्ष की ओर
(c) ऋणात्मक Y -अक्ष की ओर
(d) धनात्मक Y -अक्ष की ओर

27. एकसमान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल

- (a) विद्युतीय क्षेत्र (b) चुंबकीय क्षेत्र
(c) विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र (d) इनमें कोई नहीं

28. एक प्रोटॉन 5 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में $4 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$ के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान है (एक प्रोटॉन पर आवेश $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- (a) $3.2 \times 10^{-13} \text{ N}$ (b) $3.2 \times 10^{-11} \text{ N}$
(c) $2.3 \times 10^{-13} \text{ N}$ (d) $3.0 \times 10^{-15} \text{ N}$

29. यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल v हो, तो

- (a) $T \propto v$ (b) $T \propto v^2$
(c) $T \propto \frac{1}{v}$ (d) $T \propto \frac{1}{v^2}$

30. चल-कुंडली गैलवेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है

- (a) कुंडली के फेरों की संख्या घटाकर
(b) चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर
(c) कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर
(d) प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर

31. गैलवेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है

- (a) उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए
(b) उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए
(c) उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए
(d) इनमें कोई नहीं

32. जब किसी ऐमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध

- (a) बढ़ता है (b) घटता है
(c) स्थिर रहता है (d) इनमें कोई नहीं

33. एक गैलवेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुख्य धारा का 1% ही गैलवेनोमीटर से प्रवाहित हो इसके लिए शंट का मान होना चाहिए

- (a) $\frac{G}{100}$ (b) $\frac{G}{99}$
(c) $\frac{G}{90}$ (d) $\frac{99G}{100}$

34. एक वोल्टमीटर को ऐमीटर में बदला जा सकता है

- (a) इसके समांतरक्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर
(b) इसके श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर

(c) इसके समांतरक्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर

(d) इसके श्रेणीक्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर

35. निम्नलिखित में किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट (shunt) लगाया जाता है?

- (a) वोल्टमीटर की माप-सीमा बढ़ाने के लिए
(b) वोल्टमीटर की माप-सीमा घटाने के लिए
(c) इसका व्यवहार ऐमीटर की तरह करने के लिए
(d) इसका व्यवहार अधिक माप-सीमा के वोल्टमीटर की तरह करने के लिए

36. निम्नलिखित में किस काम के लिए ऐमीटर में शंट लगाया जाता है?

- (a) इसकी माप-सीमा बढ़ाने के लिए
(b) इसकी माप-सीमा घटाने के लिए
(c) इसका व्यवहार वोल्टमीटर जैसा करने के लिए
(d) इसका व्यवहार ऐमीटर जैसा नहीं करने के लिए

37. एक गैलवेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, जोड़कर

- (a) समांतरक्रम में उच्च प्रतिरोध
(b) श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोध
(c) श्रेणीक्रम में निम्न प्रतिरोध
(d) समांतरक्रम में निम्न प्रतिरोध

38. जब किसी ऐमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप-सीमा

- (a) बढ़ती है (b) घटती है
(c) स्थिर रहती है (d) इनमें से कोई नहीं

39. एक आदर्श ऐमीटर का प्रतिरोध होता है

- (a) शून्य (b) बहुत कम
(c) बहुत अधिक (d) अनंत

ANSWER

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(c)	(c)	(a)	(b)	(a)	(a)	(a)	(a)
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(b)	(a)	(b)	(d)	(c)	(a)	(d)	(b)
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
(c)	(a)	(b)	(c)	(c)	(b)	(a)	(c)
25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
(a)	(b)	(b)	(b)	(a)	(b)	(c)	(b)
33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	
(b)	(c)	(c)	(a)	(b)	(a)	(a)	



THE END

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/